BY FERB · PLUGINS DE AUDIO

Tufi

SATURADOR ARMÓNICO · MODELO 1



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Guía de uso · referencia técnica · verificación
31 de octubre de 2026

v1.0.0
FERB-TUFI-DOC

CONTROL DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FERB-TUFI-DOC · Documentación del producto
PRODUCTO	Tufi — Saturador armónico analógico
VERSIÓN	**1.0.0** (SemVer; fuente: `cmake/Versions.cmake`)
FECHA	31 de octubre de 2026
ESTADO	Edición 1.0.0 · verificado con pruebas automáticas y validadores · sin prueba manual en anfitriones
FORMATOS	VST3 · AU (AUv2, efecto) · macOS 11 o superior, binario universal (arm64 y x86_64)
CANALES	Mono y estéreo
IDENTIFICADORES	Código de plugin `Tufi` · fabricante `Ferb` · paquete `com.ferb.tufi` · AU `aufx Tufi Ferb`
AUTOR	Oscar Fernando · By FERB
USO	Personal. Sin distribución comercial (ver el apéndice de avisos)

CONTENIDO

01 Visión general

1.1 Características

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

02 Instalación y compatibilidad

2.1 Dónde se instala

03 Guía de uso

3.1 Primeros pasos

3.2 Mapa de la interfaz

3.3 Controles

3.4 Medidores

3.5 Gestos del ratón

3.6 Presets

3.7 Consejos de uso

04 Referencia de parámetros

05 Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal

5.2 Modelos de las etapas

5.3 Controles de forma

5.4 ADAA y tabla de consulta

5.5 Latencia

5.6 Cambios sin clics

5.7 Reglas de tiempo real

5.8 Estado y presets

5.9 Estructura del código

06 Calidad y verificación

6.1 Cómo repetir las medidas

07 Compatibilidad y validación

08 Limitaciones y pendientes

09 Historial de versiones

Avisos

SECCION 01

Visión general

Tufi es un saturador armónico de sonido analógico. Dobla la curva de transferencia de la señal por zonas — nivel bajo, picos, y mitades positiva y negativa— para añadir calor y armónicos como lo haría una etapa de válvulas o de diodos, con controles de cantidad del 0 al 10 y dos perillas de ganancia (Entrada y Salida) para comparar a igual volumen.

Su referencia funcional es la familia de saturadores de curva por zonas (el RA II de Dave Hill Designs); el modelo matemático de Tufi es propio.

0,28 %	**-123 dB**	**47 muestras**	**5**
CPU DE UN NÚCLEO, 4×, ESTÉREO	ALIASING A 4× (9 KHZ, -6 DBFS)	LATENCIA CONSTANTE, 0,98 MS A 48 KHZ	PRESETS DE FÁBRICA



Interfaz de Tufi (1080 × 600 px base; la ventana se redimensiona del 60 % al 200 %).

1.1 Características

- **Tres etapas** con carácter distinto: Triodo (domina el 2.º armónico), Pentodo (más ganancia y más impares) y Diodo (recorte seco).
- **Cuatro grupos de forma** independientes: Nivel bajo, Picos (Cantidad y Dureza) y Pares (Arriba y Abajo, que reparten la asimetría).
- **Transparente cuando se pide.** Con los controles de forma en 0 y Entrada y Salida en 0 dB, la curva es una recta exacta y la salida es la entrada, sin residuo.

- **Sin aliasing audible.** ADAA de primer orden sobre una tabla de la curva, más sobremuestreo seleccionable (Desactivado, 2×, 4× y 8×).
- **Sin clics** al mover cualquier control: todo está suavizado o con fundidos cortos.
- **Medidores analógicos:** osciloscopio con la curva real, contadores de pendiente, techo y asimetría, VU de aguja y una válvula que se enciende con la etapa activa.
- **Presets**, con guardar, guardar como, eliminar y navegación anterior y siguiente.

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

Tufi sirve para dar cuerpo y presencia a pistas sueltas (voz, bajo, guitarras, sintetizadores) y para pegar un bus con saturación suave. No es un compresor ni un limitador: no tiene detector ni envolvente y no protege de picos. Es un procesador **estático**: la misma señal de entrada produce siempre la misma salida, sin importar lo que sonó antes.

SECCIÓN 02

Instalación y compatibilidad

TEMA	DETALLE
Sistema	macOS 11 o superior, binario universal (Apple Silicon e Intel)
Formatos	VST3 y AU (AUv2, tipo efecto)
Canales	Mono a mono y estéreo a estéreo; cada canal se procesa de forma independiente
Frecuencias de muestreo	44,1 a 192 kHz, tamaño de bloque variable
Latencia	47 muestras, constante en todos los modos
Fuera de alcance	Sidechain, MIDI, curva editable a mano, Windows, Linux

2.1 Dónde se instala

FORMATO	CARPETA
VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Tufi.vst3`
Audio Unit	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Tufi.component`
Presets del usuario	`~/Library/Application Support/FERB/Tufi/Presets`

Cada compilación copia el plugin a esas carpetas y lo firma «ad hoc». Si el paquete se lleva a otro equipo, macOS puede bloquearlo por no estar notarizado; se desbloquea con `xattr -dr com.apple.quarantine <paquete>`. Tras instalar o actualizar la versión de un AU, el anfitrión puede necesitar volver a escanear los plugins.

> **Aviso.** Tufi no está notarizado ni firmado con Developer ID. Está pensado para uso personal en el equipo donde se compila.

SECCION 03

Guía de uso

3.1 Primeros pasos

1. Inserta Tufi en una pista o bus. Con los ajustes de fábrica («Triodo cálido») ya hay un efecto moderado.
2. Elige la **etapa** con las tres teclas de la cabecera: Triodo, Pentodo o Diodo.
3. Sube **Entrada** para empujar la señal a la curva (más saturación) y usa **Salida** para volver al volumen original y comparar con el botón Bypass.
4. Ajusta Nivel bajo, Picos y Pares mirando el osciloscopio: la curva verde es la forma real que se aplica a la señal.

3.2 Mapa de la interfaz

ZONA	CONTENIDO
Cabecera	Nombre y placa **By FERB**; teclas de etapa con lámpara piloto; tecla de sobremuestreo; Bypass
Columna izquierda	Osciloscopio con la curva de transferencia y tres contadores: Pendiente, Techo y Asimetría
Columna central	Grupos Nivel bajo, Picos y Pares; perillas grandes Entrada y Salida; selector de presets
Columna derecha	VU de aguja con el nivel de salida y la ventana con la válvula de la etapa activa

3.3 Controles

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Etapa	Elige la curva base: Triodo, Pentodo o Diodo	Triodo
Entrada	Ganancia antes de la curva. Más entrada, más saturación	−6 a +6 dB (0)
Nivel bajo · Cantidad	Realza la pendiente de la curva cerca de cero: da cuerpo a las señales suaves. A 0 no hay efecto	0 a 10 (3,5)
Picos · Cantidad	Cuánto se mezcla el recorte suave de los picos. A 0 no hay efecto	0 a 10 (5,5)
Picos · Dureza	Dónde empieza el recorte: techo de −3 dBFS (0) a −10 dBFS (10). Más dureza, recorte antes	0 a 10 (4,0)
Pares · Arriba	Redondea la mitad positiva de la onda	0 a 10 (3,0)
Pares · Abajo	Redondea la mitad negativa. Si Arriba y Abajo son iguales la curva es simétrica y solo hay armónicos impares	0 a 10 (4,5)
Salida	Ganancia después de la curva, para igualar el nivel	−6 a +6 dB (0)
Sobremuestreo (tecla OS)	Cada pulsación recorre Desactivado, 2×, 4× y 8×. Más sobremuestreo, menos aliasing y algo más de CPU	4×
Bypass	Deja pasar la señal original con un fundido de 10 ms, sin cambiar el tiempo	Apagado

3.4 Medidores

- **Osciloscopio:** dibuja la curva de transferencia real (200 puntos), con la diagonal de referencia punteada.
- **Pendiente:** ganancia de la curva en cero (por ejemplo, 1,35×).
- **Techo:** el umbral de los picos, según la Dureza (el valor por defecto es −6 dB).
- **Asimetría:** parte par frente a impar de la curva en ±1. En 0 % la curva es simétrica.
- **VU:** la aguja sigue el máximo del nivel de salida con balística de 300 ms. El 0 VU corresponde a −12 dBFS de pico; la zona roja va de 0 a +3.
- **Válvula:** se enciende con la etapa activa.

3.5 Gestos del ratón

GESTO	PERILLAS	CAMPOS DE VALOR BAJO CADA PERILLA
Arrastrar	Cambia el valor (vertical u horizontal)	Arrastre vertical; con **Mayús** es más fino
Rueda	Cambia el valor	—
Doble clic	Vuelve al valor por defecto	Escribe un valor a mano
Alt + clic	—	Vuelve al valor por defecto

La ventana se redimensiona arrastrando la esquina inferior derecha, del 60 % al 200 % con proporción fija. El tamaño se guarda con la sesión.

3.6 Presets

El selector de la parte inferior tiene flechas para pasar al preset anterior o siguiente y un menú con los de fábrica, los del usuario y estas órdenes: **Guardar**, **Guardar como…**, **Eliminar** y **Mostrar carpeta de presets**. Un asterisco indica que se modificó el preset cargado. Un preset guarda los valores de todos los controles salvo el Bypass.

PRESET	ETAPA	ENTRADA	NIVEL BAJO	PICOS (CANT. · DUREZA)	PARES (ARRIBA · ABAJO)	SALIDA	OS
Triodo cálido (defecto)	Triodo	0,0	3,5	5,5 · 4,0	3,0 · 4,5	0,0	4×
Pentodo con mordida	Pentodo	+2,0	2,0	7,0 · 6,0	4,0 · 2,0	−1,5	4×
Diodo seco	Diodo	+3,0	1,0	8,0 · 7,0	2,0 · 2,0	−2,5	4×
Bus pegamento	Triodo	+1,0	5,0	3,0 · 2,0	2,0 · 3,0	−0,5	4×
Transparente	Triodo	0,0	0,0	0,0 · 0,0	0,0 · 0,0	0,0	2×

Los presets del usuario son archivos `.ferbpreset` (XML) en la carpeta indicada arriba; un preset que no menciona un parámetro lo deja en su valor por defecto, así los presets antiguos siguen sirviendo si el plugin gana controles.

3.7 Consejos de uso

- **Compara a igual volumen.** Un efecto que sube el nivel parece mejor solo por sonar más fuerte. Baja Salida hasta que el nivel coincida con el Bypass.
- **Calidez en una pista:** Triodo, Entrada entre 0 y +3 dB, Pares con Arriba menor que Abajo (más 2.º armónico).
- **Solo impares (más «mordida»):** pon Pares · Arriba y Abajo en el mismo valor, o usa Diodo.
- **Pegar un bus:** valores bajos de Picos y Nivel bajo medio, como en «Bus pegamento».
- **Sin sobremuestreo** solo si la CPU apremia: el 4× cuesta menos del 0,3 % de un núcleo.

> **Nota.** Los valores de fábrica de las escalas de las etapas y de la forma son iniciales: están pensados para afinarse de oído. La sección de pendientes lo recoge.

SECCIÓN 04

Referencia de parámetros

Todos los parámetros pasan por `AudioProcessorValueTreeState` con identificador de versión 1, son automatizables y se guardan en el estado del plugin. **No se renombran:** hacerlo rompe presets y sesiones guardadas.

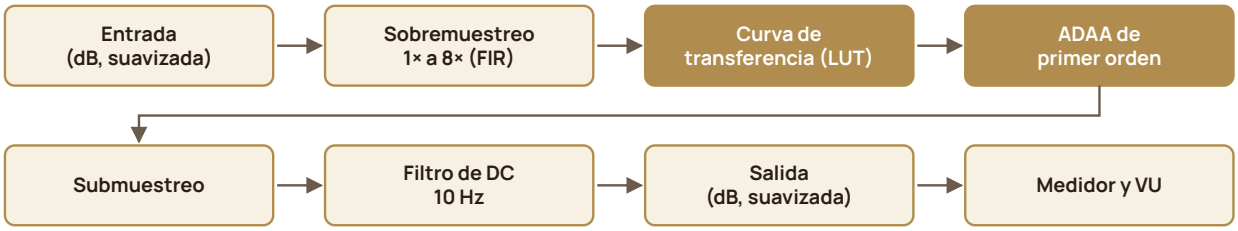
ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`stage`	Etapa	Opciones	Triodo, Pentodo, Diodo	Triodo	Cambia la curva base
`drive`	Entrada	Decimal	−6 a +6 dB (paso 0,1)	0	Suavizado de 20 ms
`lowAmount`	Nivel bajo · Cantidad	Decimal	0 a 10 (paso 0,1)	3,5	0 = sin efecto
`peakAmount`	Picos · Cantidad	Decimal	0 a 10	5,5	0 = sin efecto
`peakHardness`	Picos · Dureza	Decimal	0 a 10	4,0	Techo de −3 dBFS (0) a −10 dBFS (10)
`evenTop`	Pares · Arriba	Decimal	0 a 10	3,0	Redondeo de la mitad positiva
`evenBottom`	Pares · Abajo	Decimal	0 a 10	4,5	Redondeo de la mitad negativa
`trim`	Salida	Decimal	−6 a +6 dB (paso 0,1)	0	Suavizado de 20 ms
`oversample`	Sobremuestreo	Opciones	Desactivado, 2×, 4×, 8×	4×	Cambiarlo hace un fundido de 5 ms
`bypass`	Bypass	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Es el bypass del anfitrión; no forma parte de los presets

Estado de la interfaz (no automatizable, viaja con la sesión): `uiScale` (tamaño de la ventana) y `presetName` (preset actual).

SECCIÓN 05

Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal



Cadena de señal de Tufi, por canal y sin enlace estéreo. Las cajas rellenas son la parte no lineal.

La señal pasa por esta cadena en cada canal, sin enlace estéreo:

1. **Entrada.** Ganancia `drive` en dB, suavizada 20 ms.
2. **Sobremuestreo** de 1× a 8× con etapas de media banda FIR propias (Kaiser, unos 100 dB de rechazo, fase lineal).
3. **Curva de transferencia.** Una tabla de consulta generada a partir de la etapa y de los controles de forma, con ADAA de primer orden.
4. **Submuestreo** a la frecuencia original.
5. **Filtro de continua.** Paso alto de primer orden a 10 Hz: la asimetría genera componente continua.
6. **Salida.** Ganancia `trim`, suavizada 20 ms.
7. **Medidor.** El nivel de pico de salida se publica en un `std::atomic<float>` que lee el VU.

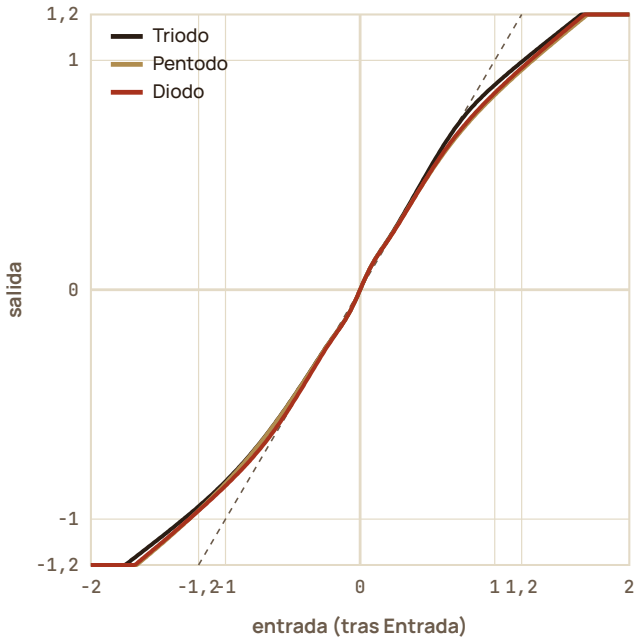
Con los controles de forma en 0 y la entrada en 0 dB el bloque se procesa como ganancia simple y se salta la curva.

5.2 Modelos de las etapas

Cada etapa define una curva base, calculada fuera del hilo de audio y guardada en una tabla de 4096 puntos para entradas de −2 a +2 (hasta +6 dBFS tras la entrada). Todas se normalizan a pendiente 1 en cero.

ETAPA	CARÁCTER	BASE MATEMÁTICA	PARÁMETROS DEL MODELO
Triodo	Curva suave, domina el 2.º armónico	Modelo de Koren de triodo con recta de carga	12AX7, carga de 100 kΩ a 300 V, escala 2,5
Pentodo	Más ganancia, rodilla marcada, más impares	Modelo de Koren de pentodo con rejilla pantalla	Tipo EL34, 2,5 kΩ a 400 V, escala 8

ETAPA	CARÁCTER	BASE MATEMÁTICA	PARÁMETROS DEL MODELO
Diodo	Recorte seco al llegar al codo	Ecuación de Shockley, par antiparalelo `2·Is·sinh(V/(n·Vt))` con resistencia en serie	Escala 0,5



Curva de transferencia de cada etapa con los ajustes de fábrica (Nivel bajo 3,5 · Picos 5,5 · Dureza 4,0 · Pares 3,0 y 4,5). Línea discontinua: recta de referencia (transparente). Calculada con el código del motor.

5.3 Controles de forma

Los controles de forma se aplican sobre la curva base:

- **Nivel bajo:** término `k·x·exp(-x²/0,02)` con `k = Cantidad/10`; la pendiente en cero vale `1 + k`.
- **Picos:** mezcla entre la curva y un recorte suave por encima del umbral `T`.
- **Pares:** umbrales distintos por mitad.

$$T = 10^{(-3 - 0{,}7\cdot Dureza)/20}$$

$$T_{arriba} = T\cdot(1 - 0{,}4\cdot Arriba/10) \qquad T_{abajo} = T\cdot(1 - 0{,}4\cdot Abajo/10)$$

```
double lowLevel(double x, double k) { return x + k * x * std::exp(-x * x / 0.02); }

double peakSoft(double x, double T) {
    double a = std::abs(x);
    if (a ⩽ T) return x;
    return std::copysign(T + (1 - T) * std::tanh((a - T) / (1 - T)), x);
}

double shape(double x, ...) {                 // x ya con la ganancia de entrada
    double y0   = lowLevel(x, lowSlope);
    double b    = lookup(stageTable, y0);     // curva de la etapa elegida
    double soft = peakSoft(b, b ⩾ 0 ? Ttop : Tbottom);
    return y0 + peakMix * (soft - y0);        // peakMix = Picos · Cantidad / 10
}
```

La mezcla de picos parte de la señal con el nivel bajo aplicado, no de la curva de la etapa: así, con Picos · Cantidad y Nivel bajo en 0, la curva es una recta exacta y Tufi es transparente. La tabla que lee el hilo de audio muestrea `shape()` completa, de modo que el procesado por muestra es una sola consulta.

5.4 ADAA y tabla de consulta

La curva se guarda como **lineal a tramos con 4096 puntos** y su **antiderivada exacta**. Eso permite ADAA de primer orden sin funciones trascendentes en el hilo de audio:

$$y[n] = \left(F(x[n]) - F(x[n-1]) \right) / \left(x[n] - x[n-1] \right)$$

El error de la tabla frente a la curva continua es de unos 10^{-7}. Cuando una perilla de forma cambia, la tabla de trabajo se acerca a la nueva en unos 15 ms, calculada en un hilo secundario y entregada sin bloqueos con triple búfer; la antiderivada de la muestra anterior se recalcula con la tabla nueva para evitar picos.

5.5 Latencia

La latencia declarada al anfitrión es **constante, 47 muestras** (la del modo 8×), en todos los modos. Los modos con menos sobremuestreo retrasan lo que falta. Cambiar el sobremuestreo nunca cambia la latencia ni obliga al anfitrión a recalcular la compensación. El bypass retrasa la señal seca la misma cantidad, así que no cambia el tiempo.

FRECUENCIA DE MUESTREO	44,1 KHZ	48 KHZ	96 KHZ	192 KHZ
Latencia (47 muestras)	1,07 ms	0,98 ms	0,49 ms	0,24 ms

5.6 Cambios sin clics

CAMBIO	MECANISMO
Entrada, Salida	Suavizado de 20 ms
Controles de forma	La tabla se acerca a la nueva en ~15 ms
Sobremuestreo, o llevar la forma a 0	Fundido de 5 ms hacia la ruta de ganancia simple, cambio, calentamiento y vuelta

CAMBIO	MECANISMO
Bypass	Fundido de 10 ms, con la señal seca retrasada lo mismo que la latencia
Etapa	Misma vía que los controles de forma: la tabla se acerca a la nueva (medido sin clics)

5.7 Reglas de tiempo real

- Sin asignaciones de memoria ni bloqueos en `processBlock`: todo se reserva en `prepare` para el máximo (8×). Lo vigila una prueba con un asignador instrumentado.
- `juce::ScopedNoDenormals` al inicio del bloque.
- Parámetros suavizados con `juce::SmoothedValue`, actualizados por bloque.
- Interfaz: un único temporizador a 30 Hz para el medidor y el osciloscopio.

5.8 Estado y presets

El estado del plugin es el árbol de `AudioProcessorValueTreeState` más las propiedades de interfaz `uiScale` y `presetName`. Los presets guardan el valor real de cada parámetro en unidades de la interfaz; los de fábrica van en el código y los del usuario en archivos `.ferbpreset`.

5.9 Estructura del código

CARPETA	CONTENIDO
`Tufi/source/dsp/`	`StageCurves` (curvas base), `ShapeCurve` y `ShapeTable` (forma, tabla y ADAA), `TufiEngine` (motor independiente del anfitrión)
`Tufi/source/ui/`	Perillas, osciloscopio, VU y válvula
`core/`	DSP común sin JUCE: sobremuestreador, ADAA, retardo, filtro de continua, medidor de nivel
`ui/`	Presets, escalado de ventana y campos de valor comunes

El motor recibe una estructura de ajustes y no depende de JUCE ni del anfitrión, por lo que se prueba por sí solo.

SECCIÓN 06

Calidad y verificación

Medidas a 48 kHz, estéreo, bloque de 256 y ajustes de fábrica salvo que se indique (28 de octubre de 2026).

PRUEBA	META	RESULTADO
Transparencia (forma en 0, 0 dB)	< −90 dBFS	Residuo nulo
Nivel bajo, pendiente en cero	`1 + cantidad/10`	1,5 con cantidad 5; error < 1 % en todos los sobremuestreos

PRUEBA	META	RESULTADO
Armónicos por etapa (1 kHz, −6 dBFS)	Triodo con H2 dominante; diodo simétrico solo impares	Triodo H2 sobre H3 por más de 6 dB; pentodo con más H3 que el triodo; diodo con pares por debajo de −80 dB
Aliasing (9 kHz, −6 dBFS)	< −80 dB con sobremuestreo	Sin sobremuestreo −46 dB · 2× −59 dB · **4× −123 dB** · **8× −130 dB**
Componente continua, asimetría máxima	< −80 dBFS	Cumple
CPU, estéreo (% de un núcleo)	≤ 2 % con 2×	Sin sobremuestreo 0,03 % · 2× 0,17 % · **4× 0,28 %** · 8× 0,45 %
Cambios de forma, etapa, sobremuestreo, paso por cero y bypass con audio sonando	Sin clics	Salto máximo entre muestras ≤ 1,4 veces el de la señal estable
`processBlock` y memoria	Sin asignaciones	Cero reservas (asignador instrumentado)
Procesador completo, 18 millones de comprobaciones	Sin NaN ni picos	44,1 a 192 kHz, bloques de 1 a 4096, mono y estéreo, parámetros aleatorios con audio sonando

> **Nota.** Con el sobremuestreo en 2× el aliasing medido es de −59 dB, por encima de la meta de −80 dB. Por eso el valor por defecto es 4×, que la cumple de sobra y cuesta menos de 0,3 % de un núcleo.

6.1 Cómo repetir las medidas

```
ctest --test-dir build                          # todas las pruebas
./build/Tufi/TufiTests "[.report]"              # informe de aliasing, CPU y respuesta lineal
./build/Tufi/TufiProcessorTests                 # procesador completo con editor
```

SECCIÓN 07

Compatibilidad y validación

VALIDADOR	RESULTADO
`auval -v aufx Tufi Ferb`	Pasa
`pluginval` nivel de rigor 10 (VST3 y AU)	Pasa
`TufiProcessorTests`	Pasa (rangos de tasa y bloque, estado, vida del editor, latencia, cero reservas en `processBlock`)

Pendiente: comprobación manual en Logic Pro y Ableton Live (ver la sección siguiente).

SECCION 08

Limitaciones y pendientes

- **Sin prueba manual en anfitriones.** Los validadores y las pruebas automáticas pasan, pero falta comprobarlo a mano en Logic Pro y Ableton Live.
- **Valores iniciales por afinar de oído:** las escalas de las etapas (2,5 · 8 · 0,5) y los coeficientes 0,02 y 0,4 de la forma.
- **Solo macOS.** Sin Windows, Linux, AAX, CLAP, sidechain, MIDI ni curva editable a mano. El soporte AAX existe en el proyecto pero necesita el SDK de Avid y firma PACE, y no está compilado ni probado.
- **Distribución:** firma ad hoc, sin notarización. Antes de distribuirlo hay que revisar las condiciones de licencia de JUCE.

SECCIÓN 09

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0.0	31 de octubre de 2026	Primera edición numerada. Reúne los hitos 1 a 9: tres etapas con controles de forma, ADAA y sobremuestreo hasta 8×, latencia constante, presets, interfaz redimensionable, osciloscopio, VU y válvula; sin clics y sin reservas en `processBlock`.

El número de versión sigue SemVer y está en `cmake/Versions.cmake`: **mayor** si algo rompe presets o sesiones (IDs de parámetros, formato de estado), **menor** para funciones nuevas compatibles y **parche** para correcciones.

APÉNDICE

Avisos

- **Licencias de software.** Tufi está construido con JUCE 8.0.15 y las pruebas con Catch2. Las condiciones de licencia de JUCE deben revisarse antes de cualquier distribución.
- **Tipografías.** DM Serif Display, Josefin Sans y Courier Prime, incrustadas en el plugin bajo sus licencias abiertas (ver `Tufi/assets/fonts/LICENSE.md`).
- **Marcas de terceros.** Los nombres de productos de otras empresas se citan solo como referencia funcional y pertenecen a sus propietarios. FERB no está afiliado a ellas.
- **Uso.** Software de uso personal, entregado tal cual, sin garantía.